

Exercice 1 : Piston mobile

- 1- La transformation du compartiment (2) a lieu au contact de l'air extérieur de température T_0 constante au travers de parois diathermanes, donc la transformation est monotherme. De plus, elle est supposée lente, donc elle est de plus isotherme. Ainsi $T_2 = T_0$.

Etat initial	Etat final
$\boxed{1} \ n \text{ moles} ; V_0 = 2,0 \text{ L} ; P_0 = 1,0 \text{ bar} ; T_0 = 300 \text{ K}$	$\boxed{1} \ n \text{ moles} ; V_1 ; P_1 = 2 P_0 ; T_1$
$\boxed{2} \ n \text{ moles} ; V_0 = 2,0 \text{ L} ; P_0 = 1,0 \text{ bar} ; T_0 = 300 \text{ K}$	$\boxed{2} \ n \text{ moles} ; V_2 ; P_2 ; T_2 = T_0$

À l'état d'équilibre final, la paroi est immobile et en l'absence de frottements, la force de pression exercée par le gaz du compartiment 1 est égale en norme à celle exercée par le gaz du compartiment 2. Donc $P_2 = P_1 = 2P_0$. La loi des gaz parfaits donne :

$$V_2 = \frac{nRT_2}{P_2} = \frac{nRT_0}{2P_0}$$

$$\boxed{V_2 = \frac{V_0}{2}}$$

- 2- Par conservation du volume $V_1 + V_2 = 2V_0$

$$V_1 = \frac{3}{2}V_0$$

En utilisant la loi des gaz parfaits :

$$T_1 = \frac{P_1 V_1}{nR} = \frac{2P_0 \frac{3}{2}V_0}{nR} = \frac{3P_0 V_0}{nR}$$

$$\boxed{T_1 = 3T_0}$$

- 3- Pour le compartiment 2, la température n'évolue pas : $\Delta U_2 = 0$.
Pour le compartiment 1 :

$$\Delta U_1 = nC_{Vm}(T_1 - T_0)$$

$$\Delta U_1 = \frac{5}{2}nR(3T_0 - T_0)$$

$$\boxed{\Delta U_1 = 5nRT_0 = 5P_0 V_0}$$

Application numérique : $\Delta U_1 = 5,0 \times 10^3 \text{ J}$

- 4- La transformation est isotherme quasi-statique dans le compartiment (2), on peut donc également la considérer comme réversible :

$$W_2 = - \int_{V_0}^{V_2} P dV = - \int_{V_0}^{V_2} nRT \frac{dV}{V}$$

$$\boxed{W_2 = -nRT_0 \ln\left(\frac{V_2}{V_0}\right) = P_0 V_0 \ln(2)}$$

Application numérique : $W_2 = 1,4 \times 10^2 \text{ J}$.

- 5- Le récipient est indéformable, donc le travail des pressions reçu par le système {1+2} est nul :

$$W_1 + W_2 = 0$$

$$\boxed{W_1 = -W_2}$$

On peut passer par le calcul de l'intégrale :

$$W_1 = - \int_{V_0}^{V_1} P dV = - \int_{V_0}^{V_1} nRT \frac{dV}{V}$$

Le problème est que dans le compartiment 1, la température et le volume varient, et donc l'intégrale n'est pas calculable. Il faut utiliser le fait que la transformation est lente et donc à chaque instant la pression P dans le compartiment 1 est égale à la pression P_0 dans le compartiment 2, avec :

$$P_0 = \frac{nRT_0}{V_0}$$

Alors :

$$W_1 = -nRT_0 \int_{V_0}^{V_1} \frac{dV}{V'} \text{ avec } V' = 2V_0 - V$$

$$W_1 = -nRT_0 \int_{V_0}^{V_1} \frac{dV}{2V_0 - V}$$

$$W_1 = P_0 V_0 \ln [2V_0 - V]_{V_0}^{V_1}$$

On retrouve : $W_1 = -W_2 = -P_0 V_0 \ln(2)$

6- Appliquons le 1^{er} principe au gaz du compartiment (1) : $\Delta U_1 = Q_1 + W_1$.

Le transfert thermique reçu par le gaz du compartiment (1) est reçu de la part de la résistance traversée par le courant I qui dégage donc du transfert thermique par effet Joule :

$$\begin{aligned} Q_1 &= rI^2 \tau \\ \Delta U_1 - W_1 &= rI^2 \tau \\ 5P_0 V_0 + P_0 V_0 \ln(2) &= rI^2 \tau \\ \tau &= \frac{P_0 V_0}{RI^2} (5 + \ln(2)) \end{aligned}$$

Application numérique : $\tau = 46 \text{ s}$

7- Le compartiment 2 reste à température constante, la transformation est isotherme :

$$\Delta S = nR \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right) = -nR \ln 2$$

En appliquant le premier principe : $\Delta U_2 = 0$ donc $Q_2 = -W_2 = nRT_0 \ln 2$.

L'entropie échangée est donc :

$$S_{e2} = \frac{Q_2}{T_0} = nR \ln 2$$

On en déduit : $S_{c2} = \Delta S - S_{e2} = 0$. La transformation est réversible.

Exercice 2 : Relation entre capacités thermiques ($\approx 20 \%$ du barème)

ENAC – 2025

1- Pour un gaz parfait, C_V est indépendant de la température donc :

$$\Delta U_{AB} = C_V (T_B - T_A)$$

La transformation $B \rightarrow C$ étant isotherme, $T_B - T_A = T_C - T_A = \Delta T$ d'où :

$$\Delta U_{AB} = C_V \Delta T$$

2- La transformation $B \rightarrow C$ est isotherme quasi-statique donc :

$$\delta W_{BC} = -PdV \Rightarrow W_{BC} = - \int_{V_B}^{V_C} nRT_C \frac{dV}{V}$$

Comme la transformation $A \rightarrow B$ est isochore $V_B = V_A$.

$$W_{BC} = -nRT_C \ln \left(\frac{V_C}{V_A} \right)$$

3- On a d'une part :

$$nRT_C = nR(T_A + \Delta T) = nRT_A \left(1 + \frac{\Delta T}{T_A} \right)$$

$$nRT_C = P_A V_A \left(1 + \frac{\Delta T}{T_A} \right)$$

et d'autre part :

$$V_C = V_A + \Delta V = V_A \left(1 + \frac{\Delta V}{V_A} \right)$$

$$W_{BC} = -P_A V_A \left(1 + \frac{\Delta T}{T_A}\right) \ln \left(1 + \frac{\Delta V}{V_A}\right)$$

- 4- La transformation $B \rightarrow C$ est isotherme donc $\Delta U_{BC} = 0$. D'après le premier principe :

$$Q_{BC} = -W_{BC}$$

- 5- La transformation $C \rightarrow A$ est isobare. Il n'y a pas d'autres travaux autres que les forces de pression :

$$Q_{CA} = \Delta H_{CA} = C_P(T_A - T_C) = -C_P \Delta T$$

$$\text{Le travail reçu est : } W_{CA} = -P_A(V_A - V_C) = P_A \Delta V$$

- 6- On a :

$$\frac{\Delta V}{\Delta T} = \frac{V_C - V_A}{T_C - T_A}$$

Comme la transformation est isobare, on peut écrire :

$$\frac{\Delta V}{\Delta T} = \frac{P_C V_C - P_A V_A}{P_A(T_C - T_A)} = \frac{nRT_C - nRT_A}{P_A(T_C - T_A)} = \frac{nR}{P_A}$$

$$\frac{\Delta V}{\Delta T} = \frac{V_A}{T_A}$$

$$\text{Ensuite : } C_P - C_V = nR = \frac{P_A V_A}{T_A}$$

$$C_P - C_V = P_A \frac{\Delta V}{\Delta T}$$

Exercice 3 : Un moteur à essence turbocompressé

CMP – MPI – 2025

• Partie A : Rendement du moteur

- 1- Le rendement est défini par :

$$\eta = \frac{\text{énergie utile}}{\text{énergie dépensée}} = -\frac{W}{Q_C}$$

Théorème de Carnot : si toutes les étapes sont réversibles alors le rendement η_{rv} est maximal.

Dans le cas réel, le rendement est nécessairement inférieur : $\eta < \eta_{rv}$.

Premier principe, pour un cycle : $\Delta U = 0$

$$W + Q_C + Q_F = 0 \Rightarrow W = -Q_C - Q_F$$

$$\eta = \frac{Q_C + Q_F}{Q_C} = 1 + \frac{Q_F}{Q_C}$$

Second principe, pour un cycle : $\Delta S = 0$

$$\frac{Q_C}{T_C} + \frac{Q_F}{T_F} + S_c = 0 \Rightarrow \frac{Q_F}{T_F} = -\frac{Q_C}{T_C} - S_c$$

$$\frac{Q_F}{Q_C} = -\frac{T_F}{T_C} - \frac{T_F S_c}{Q_C}$$

$$\eta = 1 - \frac{T_F}{T_C} - \underbrace{\frac{T_F S_c}{Q_C}}_{>0}$$

$$\eta = \eta_{rv} - \frac{T_F S_c}{Q_C}$$

Les phénomènes d'irréversibilités font bien diminuer le rendement.

- 2- La combustion correspond à Q_C . L'énergie consommée pour 100 km est :

$$Q_C = W_v q$$

Le temps mis pour parcourir ces 100 km est : $\Delta t = \frac{d}{v}$

La puissance thermique sera donc :

$$P_{th} = \frac{Q_C}{\Delta t} = \frac{W_v q v}{d}$$

Le rendement réel sera donc :

$$\eta_r = \frac{P}{P_{th}} = \frac{dP}{W_v q v}$$

Application numérique :

$$\eta_r = \frac{100 \times 10^3 \times 18 \times 10^3}{3,6 \times 10^7 \times 5,4 \times 100/3,6} = 33\%$$

3- On repart de l'inégalité établie en Q1 :

$$\eta_r < 1 - \frac{T_F}{T_C} \Rightarrow \frac{T_F}{T_C} < 1 - \eta_r$$

$$\boxed{T_C > \frac{T_F}{1 - \eta_r}}$$

Application numérique :

$$T_C > \frac{300}{1 - 0,33} \Rightarrow T_C > 450 \text{ K}$$

Cette inégalité est bien vérifiée en pratique.

• Partie B : Thermodynamique des gaz

4- Dans le modèle du gaz parfait, U et H ne dépendent que de la température.

$$C_{pm} - C_{vm} = \frac{dH_m}{dT} - \frac{dU_m}{dT} = \frac{d(PV_m)}{dT} = \frac{d(RT)}{dT} = R$$

En multipliant par la quantité de matière n :

$$\boxed{C_p - C_v = n(C_{pm} - C_{vm}) = nR}$$

5- En combinant les deux relations :

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} ; C_p - C_v = nR$$

On aboutit à :

$$\boxed{C_p = \frac{\gamma nR}{\gamma - 1}} ; \boxed{C_v = \frac{nR}{\gamma - 1}}$$

On admettra l'expression de l'entropie molaire $S_m(T, V)$ d'un gaz parfait de température T et de volume V :

$$S_m(T, V) = S_m(T_0, V_0) + \frac{R}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) + R \ln\left(\frac{V}{V_0}\right)$$

6- Pour les relations de Laplace, la transformation doit être adiabatique réversible et le gaz supposé parfait :

$$\Delta S = 0$$

$$S_m(T, V) - S_m(T_0, V_0) = 0$$

$$\frac{R}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) + R \ln\left(\frac{V}{V_0}\right) = 0$$

$$\ln\left(\frac{T}{T_0}\right) + (\gamma - 1) \ln\left(\frac{V}{V_0}\right) = 0$$

$$\text{On aboutit à } \boxed{TV^{\gamma-1} = T_0V_0^{\gamma-1}}$$

• Partie C : Le cycle moteur à quatre temps

7- Les transformations AB et CD sont des adiabatiques réversibles, par conséquent $PV^\gamma = Cte$
On applique la fonction $\ln$:

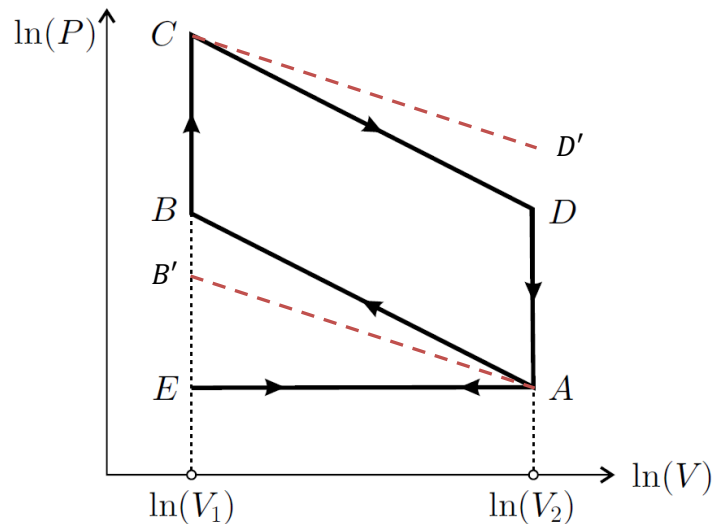
$$\ln P + \gamma \ln V = Cte \Rightarrow \ln P = -\gamma \ln V + Cte$$

Les droites sont bien parallèles et ont pour pente décrites $p_{rv} = -\gamma$.

8- Dans le cas d'une isotherme, nous avons $PV = Cte$. Nous avons dans une pente de -1 :

$$\boxed{\ln P = -\ln V + Cte}$$

Les pentes sont moins pentues dans ce cas :



- 9- Les transformations AB et CD sont adiabatiques donc : $Q_{AB} = Q_{CD} = 0$.
 Les transformations BC et DA sont des isochores, on applique le premier principe :

$$\Delta U_{BC} = Q_{BC} = C_V(T_C - T_B)$$

De même $Q_{DA} = C_V(T_A - T_D)$

La transformation BC correspond à un échange avec la source chaude ($Q_{BC} = Q_C$) et DA avec la source froide ($Q_{DA} = Q_F$).

$$\eta_{rv} = -\frac{W}{Q_C} = \frac{Q_{BC} + Q_{DA}}{Q_C}$$

$$\eta_{rv} = 1 + \frac{T_A - T_D}{T_C - T_B}$$

Les transformations AB et CD étant adiabatiques réversibles :

$$T_B = T_A \left(\frac{V_A}{V_B} \right)^{\gamma-1} = T_A \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\gamma-1} = T_A \alpha^{\gamma-1}$$

De même pour CD :

$$T_C = T_D \left(\frac{V_D}{V_C} \right)^{\gamma-1} = T_D \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\gamma-1} = T_D \alpha^{\gamma-1}$$

On injecte ces deux expressions dans le rendement :

$$\eta_{rv} = 1 + \frac{T_A - T_D}{T_D \alpha^{\gamma-1} - T_A \alpha^{\gamma-1}} = 1 - \frac{1}{\alpha^{\gamma-1}}$$

On retrouve bien l'expression demandée : $\eta_{rv} = 1 - \alpha^{1-\gamma}$

- 10- On effectue l'application numérique :

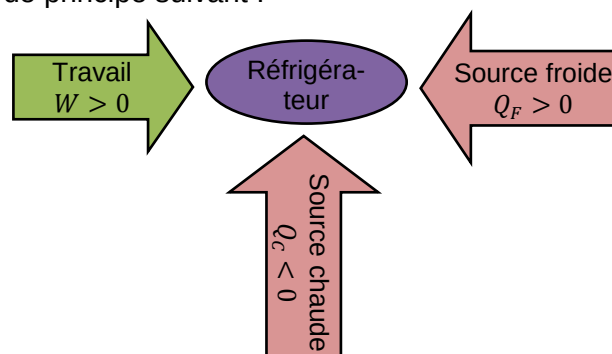
$$\eta_{rv} = 1 - 9^{1-1,4} = 0,58$$

Ce rendement est assez élevé pour un moteur thermique, les étapes de réversibilités font augmenter ce rendement.

Exercice 4 : Machine frigorifique avec une source de température variable

CCINP – 2023

- 1- Nous avons le schéma de principe suivant :



- 2- Si on applique le second principe sous forme infinitésimale, pour un cycle :

$$dS = \frac{\delta Q_c}{\theta_c} + \frac{\delta Q_f}{T'} + \delta S_c = 0$$

La transformation sur le temps dt est considérée comme réversible : $\delta S_c = 0$. On aboutit à la relation suivante :

$$\frac{\delta Q_c}{\theta_c} + \frac{\delta Q_f}{T'} = 0$$

- 3- On applique le premier principe de la thermodynamique sur un cycle :

$$dU = \delta Q_c + \delta Q_f + \delta W = 0$$

$$\delta Q_c + \delta Q_f = -\delta W$$

Or d'après la question précédente :

$$\delta Q_c = -\frac{\delta Q_f}{T'} \theta_c$$

$$\delta Q_f \left(1 - \frac{\theta_c}{T'}\right) = -\mathcal{P} dt$$

$$\delta Q_f = -\frac{\mathcal{P}}{1 - \frac{\theta_c}{T'}} dt$$

Pour une phase condensée : $\delta Q_f = -mc_{eau}dT'$

$$mc_{eau}dT' = \frac{\mathcal{P}}{1 - \frac{\theta_c}{T'}} dt \Rightarrow \boxed{mc_{eau} \left(1 - \frac{\theta_c}{T'}\right) dT' = \mathcal{P} dt}$$

- 4- On intègre l'expression :

$$mc_{eau} \int_{\theta_c}^{T_f} \left(1 - \frac{\theta_c}{T'}\right) dT' = \mathcal{P} \int_0^{\Delta t} dt$$

$$mc_{eau}(T_f - \theta_c) - mc_{eau}\theta_c \ln\left(\frac{T_f}{\theta_c}\right) = \mathcal{P}\Delta t$$

$$\boxed{\Delta t = \frac{mc_{eau}}{\mathcal{P}} \left(T_f - \theta_c - \theta_c \ln\left(\frac{T_f}{\theta_c}\right)\right)}$$

- 5- On fait l'application numérique :

$$\mathcal{P}_{min} = \frac{1,0 \times 10^3 \times 4,18 \times 10^3}{600} \left(273 - 293 - 293 \ln\left(\frac{273}{293}\right)\right) = 5,0 \text{ kW}$$

- 6- On applique le premier principe pour un changement d'état : $\delta Q_f = L_{fus} dm$.

On reprend l'expression établie en

$$\delta Q_f \left(1 - \frac{\theta_c}{T_f}\right) = -\mathcal{P} dt$$

$$L_{fus} dm \left(1 - \frac{\theta_c}{T_f}\right) = -\mathcal{P}_{min} dt$$

En intégrant, on obtient :

$$\boxed{L_{fus} m \left(1 - \frac{\theta_c}{T_f}\right) = -\mathcal{P}_{min} \Delta t'}$$

Application numérique :

$$\Delta t' = -\frac{333,3 \times 10^3 \times 10^3}{5,0 \times 10^3} \left(1 - \frac{293}{273}\right) = 81 \text{ min}$$

- 7- L'efficacité est définie dans le cas d'un réfrigérateur :

$$e = \frac{\text{énergie utile}}{\text{énergie dépensée}} = \frac{Q_f}{W}$$

$$\boxed{e = \frac{L_{fus} m + mc_{eau}(\theta_c - T_f)}{\mathcal{P}_{min}(\Delta t + \Delta t')}}}$$

Application numérique :

$$e = \frac{333,3 \times 10^3 \times 10^3 + 10^3 \times 4,18 \times 10^3(293 - 273)}{5,0 \times 10^3 \times (10 + 81) \times 60} = 12$$

Exercice 5 : Oscillations d'un rail de Laplace

Oral CCINP

- 1- Si les frottements ne sont pas trop forts, on observe des oscillations du rail.

Loi de Faraday :

$$e = -\frac{d\Phi}{dt}$$

Si Φ augmente, le rail se déplace vers la droite, le ressort exerce une force dirigée vers la gauche (et inversement).

- 2- Equation électrique :

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = -B_0 \ell \frac{dx}{dt} \text{ et } i = \frac{e}{R}$$

On en déduit :

$$i = -\frac{B_0 \ell \dot{x}}{R}$$

- 3- L'expression de la force de Laplace est :

$$d\vec{F} = i d\vec{\ell} \wedge \vec{B} = -\frac{B_0 \ell \dot{x}}{R} (d\ell \vec{u}_y) \wedge (B_0 \vec{u}_z)$$

$$\vec{F} = -\frac{B_0^2 \ell^2 \dot{x}}{R} \vec{u}_x$$

On applique le principe fondamental de la dynamique, on projette sur l'axe Ox :

$$m\ddot{x} = -\frac{B_0^2 \ell^2 \dot{x}}{R} - kx$$

$$\ddot{x} + \frac{B_0^2 \ell^2}{mR} \dot{x} + \frac{k}{m} x = 0$$

Par identification, nous avons :

$$\tau = \frac{mR}{B_0^2 \ell^2} ; \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

- 4- L'équation caractéristique a pour expression :

$$r^2 + \frac{r}{\tau} + \omega_0^2 = 0$$

Pour qu'il y ait oscillations :

$$\Delta < 0$$

$$\frac{1}{\tau^2} - 4\omega_0^2 < 0 \Rightarrow \omega_0 > \frac{1}{2\tau}$$

Les solutions de l'équation caractéristiques seront :

$$r_{1,2} = -\frac{1}{2\tau} \pm j \underbrace{\frac{\sqrt{-\Delta}}{2}}_{\omega}$$

La solution particulière est nulle $x_p = 0$. La solution homogène a pour expression :

$$x_h(t) = e^{-\frac{t}{2\tau}} (\alpha \cos(\omega t) + \beta \sin(\omega t))$$

α et β se déterminent à partir des conditions initiales :

$$x(0) = x_p + x_h(0) = \alpha = x_0$$

La vitesse initiale est nulle :

$$\dot{x}(t) = -\frac{e^{-\frac{t}{2\tau}}}{2\tau} (\alpha \cos(\omega t) + \beta \sin(\omega t)) + \omega e^{-\frac{t}{2\tau}} (-\alpha \sin(\omega t) + \beta \cos(\omega t))$$

$$\dot{x}(0) = -\frac{\alpha}{2\tau} + \beta \omega = 0 \Rightarrow \beta = \frac{x_0}{2\tau \omega}$$

$$x(t) = x_0 e^{-\frac{t}{2\tau}} \left(\cos(\omega t) + \frac{1}{2\tau \omega} \sin(\omega t) \right)$$

- 5- En utilisant le PFD :

$$m\ddot{x}\dot{x} = -\frac{B_0^2 \ell^2 \dot{x}^2}{R} - kx\dot{x}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k x^2 \right) = - \frac{B_0^2 \ell^2 \dot{x}^2}{R}$$

$$\boxed{\frac{dE_m}{dt} = - \frac{B_0^2 \ell^2 \dot{x}^2}{R}}$$

- 6- La force de Laplace agit comme une force de frottement fluide. Ceci correspond aussi aux pertes par effet Joule :

$$\boxed{Ri^2 = \frac{B_0^2 \ell^2 \dot{x}^2}{R}}$$

Exercice 6: Inductance mutuelle

- 1- Pour le circuit de gauche :

$$e_1 = - \frac{d\Phi_1}{dt} \text{ avec } \Phi_1 = Li_1 + Mi_2$$

Pour le circuit de droite :

$$e_2 = - \frac{d\Phi_2}{dt} \text{ avec } \Phi_2 = Li_2 + Mi_1$$

On effectue la loi des mailles :

$$\begin{cases} E = Ri_1 + L \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} & (1) \\ 0 = Ri_2 + L \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} & (2) \end{cases}$$

- 2- On pose :

$$\begin{aligned} S &= i_1 + i_2 \\ D &= i_1 - i_2 \end{aligned}$$

En effectuant (1) + (2) :

$$E = RS + (L + M) \frac{dS}{dt}$$

En effectuant (1) - (2) :

$$E = RD + (L - M) \frac{dD}{dt}$$

i_1 et i_2 sont des fonctions continues, on en déduit que $D(t)$ et $S(t)$ sont également des fonctions continues : $S(0^+) = 0$ et $D(0^+) = 0$.

Il vient :

$$S(t) = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_1}} \right) \text{ avec } \tau_1 = \frac{L + M}{R} ; D(t) = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right) \text{ avec } \tau_2 = \frac{L - M}{R}$$

Les courants i_1 et i_2 ont donc pour expression :

$$\begin{aligned} i_1(t) &= \frac{S(t) + D(t)}{2} = \frac{E}{2R} \left(2 - e^{-\frac{t}{\tau_1}} - e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right) \\ i_2(t) &= \frac{S(t) - D(t)}{2} = \frac{E}{2R} \left(e^{-\frac{t}{\tau_2}} - e^{-\frac{t}{\tau_1}} \right) \end{aligned}$$

- 3- On reprend les équations établies en Q1, mais on passe en notation complexe :

$$\begin{aligned} \underline{e} &= Ri_1 + jL\omega i_1 + jM\omega i_2 \\ 0 &= Ri_2 + jL\omega i_2 + jM\omega i_1 \end{aligned}$$

A partir de la deuxième équation : $Ri_2 + jL\omega i_2 = -jM\omega i_1$

On en déduit :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{i_2}{i_1} = \frac{-jM\omega}{R + jL\omega} = \frac{-j \frac{M}{R} \omega}{1 + j \frac{L}{R} \omega}$$

$$\boxed{\underline{H}(j\omega) = \frac{j\omega/\omega_1}{1 + j\omega/\omega_2}} \text{ avec } \boxed{\omega_1 = \frac{R}{M}} \text{ et } \boxed{\omega_2 = \frac{R}{L}}$$

- 4- Pour $\omega \rightarrow 0$: $\underline{H}(j\omega) = \frac{j\omega/\omega_1}{1}$

$$\underline{H}(j\omega) \sim \frac{j\omega}{\omega_1}$$

Pour $\omega \rightarrow \infty$: $\underline{H}(j\omega) = \frac{j\omega/\omega_1}{j\omega/\omega_2}$

$$\underline{H}(j\omega) \sim \frac{\omega_2}{\omega_1}$$

Le filtre se comporte comme un passe-haut du premier ordre.

5- Module :

$$|\underline{H}| = \frac{\omega/\omega_1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_2)^2}}$$

Pour l'argument :

$$\arg(\underline{H}) = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_2}\right)$$